Relatório de Análise Estrutural e Qualidade de Dados - CKAN

Este documento apresenta um resumo consolidado das bases de dados por período, evolução das colunas, métricas de qualidade e estatísticas numéricas consolidadas com marcação de alertas (Caso 1: Nulos/Zeros > 50 e Caso 2: Distintos > 50).

Grupo Principal: `Contratos-`

Período: None

- **Quantidade Total de Colunas:** `27`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

Arquivos Vinculados ao Período: - `Contratos-1753.csv` *(ID:* `a1f38833-1e18-4b6b-875e-df8a67d8909c` *)*

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

1. `CnpjFormatado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **72** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 18, Tam Máx: 18, Tam Média: 18.0, DesvPad Tam: 0.0]

2. `CnpjFornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **72** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 7950754729.0, Máx: 92264472000170.0, Média: 21096004552040.92, Mediana: 18269239000127.0, DesvPad: 12848830588141.9]

3. `DataCelebracao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

4. `DataFimVigencia` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **50** | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

5. `DataInicioVigencia` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **48** | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

6. `Fornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **72** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 12, Tam Máx: 70, Tam Média: 45.82, DesvPad Tam: 12.02]

7. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **180** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 68.0, Máx: 39873.0, Média: 23423.47, Mediana: 26472.0, DesvPad: 9012.71]

8. `IdOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **16** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 25.0, Máx: 187.0, Média: 134.86, Mediana: 162.0, DesvPad: 45.42]

9. `ModalidadeProcesso` ➔ Nulos: **11.11%** (20 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 15, Tam Máx: 21, Tam Média: 17.1, DesvPad Tam: 0.73]

10. `NomeOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **16** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 27, Tam Máx: 71, Tam Média: 39.16, DesvPad Tam: 12.32]

11. `NumeroDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **180** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 23, Tam Máx: 39, Tam Média: 34.2, DesvPad Tam: 3.55]

12. `NumeroEdital` ➔ Nulos: **87.78%** (158 nulos) | Zeros: **0.56%** (1 zeros) | Distintos: **21** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 15, Tam Média: 8.91, DesvPad Tam: 2.27]

13. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **80** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 8, Tam Máx: 10, Tam Média: 9.32, DesvPad Tam: 0.95]

14. `Objeto` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **124** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 3, Tam Máx: 977, Tam Média: 76.46, DesvPad Tam: 88.42]

15. `Situacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 9, Tam Máx: 9, Tam Média: 9.0, DesvPad Tam: 0.0]

16. `TipoAquisicao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **11** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 14, Tam Máx: 56, Tam Média: 16.87, DesvPad Tam: 5.12]

17. `TipoDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 8, Tam Máx: 28, Tam Média: 23.59, DesvPad Tam: 6.38]

18. `ValorFinal` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **99** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 54.0, Máx: 14751756.36, Média: 100510.41, Mediana: 518.635, DesvPad: 1097261.56]

19. `ValorInicial` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **99** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 54.0, Máx: 14751756.36, Média: 100510.41, Mediana: 518.635, DesvPad: 1097261.56]

20. `eRegistroPreco` ➔ Nulos: **16.67%** (30 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 1, Tam Média: 1.0, DesvPad Tam: 0.0]

21. `idOrigem` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **180** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 6993.0, Máx: 181603.0, Média: 123801.14, Mediana: 137574.5, DesvPad: 32212.05]

22. `justificativaProcForaSiga` ➔ Nulos: **97.78%** (176 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 2, Tam Máx: 140, Tam Média: 76.5, DesvPad Tam: 50.23]

23. `numProcUtilizacao` ➔ Nulos: **20.56%** (37 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **138** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 8, Tam Máx: 10, Tam Média: 9.66, DesvPad Tam: 0.75]

24. `orgaoOrigemProcesso` ➔ Nulos: **98.33%** (177 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 6, Tam Máx: 8, Tam Média: 6.67, DesvPad Tam: 0.94]

25. `origem` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 1.0, Máx: 1.0, Média: 1.0, Mediana: 1.0, DesvPad: 0.0]

26. `origemContrato` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **100.0%** (180 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 0.0, Máx: 0.0, Média: 0.0, Mediana: 0.0, DesvPad: 0.0]

27. `procRealizadoSiga` ➔ Nulos: **16.67%** (30 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 1, Tam Média: 1.0, DesvPad Tam: 0.0]

    ⚠ **Aviso: Colunas com exatamente as mesmas estatísticas de dados (possíveis colunas duplicadas com nomes diferentes):**

    - `ValorFinal` , `ValorInicial`
    - `eRegistroPreco` , `procRealizadoSiga`

Período: None

- **Quantidade Total de Colunas:** `26`
- *Colunas removidas/alteradas:* `origemContrato`

Arquivos Vinculados ao Período: - **`Contratos-2224.csv`** *(ID: `db608579-ff45-41ad-b65b-8913e981d94f`)*

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

1. `CnpjFormatado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 18, Tam Máx: 18, Tam Média: 18.0, DesvPad Tam: 0.0]

2. `CnpjFornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 34617980000198.0, Máx: 34617980000198.0, Média: 34617980000198.0, Mediana: 34617980000198.0, DesvPad: 0.0]

3. `DataCelebracao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

4. `DataFimVigencia` ➔ Nulos: **100.0%** (1 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]

5. `DataInicioVigencia` ➔ Nulos: **100.0%** (1 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]

6. `Fornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 33, Tam Máx: 33, Tam Média: 33.0, DesvPad Tam: 0.0]

7. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 43568.0, Máx: 43568.0, Média: 43568.0, Mediana: 43568.0, DesvPad: 0.0]

8. `IdOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 159.0, Máx: 159.0, Média: 159.0, Mediana: 159.0, DesvPad: 0.0]

9. `ModalidadeProcesso` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 21, Tam Máx: 21, Tam Média: 21.0, DesvPad Tam: 0.0]

10. `NomeOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 60, Tam Máx: 60, Tam Média: 60.0, DesvPad Tam: 0.0]

11. `NumeroDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

12. `NumeroEdital` ➔ Nulos: **100.0%** (1 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]

13. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 10, Tam Máx: 10, Tam Média: 10.0, DesvPad Tam: 0.0]

14. `Objeto` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 38, Tam Máx: 38, Tam Média: 38.0, DesvPad Tam: 0.0]

15. `Situacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 134, Tam Máx: 134, Tam Média: 134.0, DesvPad Tam: 0.0]

16. `TipoAquisicao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 7, Tam Máx: 7, Tam Média: 7.0, DesvPad Tam: 0.0]

17. `TipoDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 7, Tam Máx: 7, Tam Média: 7.0, DesvPad Tam: 0.0]

18. `ValorFinal` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 692.0, Máx: 692.0, Média: 692.0, Mediana: 692.0, DesvPad: 0.0]

19. `ValorInicial` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 692.0, Máx: 692.0, Média: 692.0, Mediana: 692.0, DesvPad: 0.0]

20. `eRegistroPreco` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 1, Tam Média: 1.0, DesvPad Tam: 0.0]

21. `idOrigem` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 18487.0, Máx: 18487.0, Média: 18487.0, Mediana: 18487.0, DesvPad: 0.0]

22. `justificativaProcForaSiga` ➔ Nulos: **100.0%** (1 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]

23. `numProcUtilizacao` ➔ Nulos: **100.0%** (1 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]

24. `orgaoOrigemProcesso` ➔ Nulos: **100.0%** (1 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]

25. `origem` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 2.0, Máx: 2.0, Média: 2.0, Mediana: 2.0, DesvPad: 0.0]

26. `procRealizadoSiga` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 1, Tam Média: 1.0, DesvPad Tam: 0.0]

    ⚠ **Aviso: Colunas com exatamente as mesmas estatísticas de dados (possíveis colunas duplicadas com nomes diferentes):**

    - `DataCelebracao`, `NumeroDocumento`
    - `DataFimVigencia`, `DataInicioVigencia`, `NumeroEdital`, `justificativaProcForaSiga`, `numProcUtilizacao`, `orgaoOrigemProcesso`
    - `TipoAquisicao`, `TipoDocumento`
    - `ValorFinal`, `ValorInicial`
    - `eRegistroPreco`, `procRealizadoSiga`

Período: None até 2032

- **Quantidade Total de Colunas:** `27`
- *Colunas removidas/alteradas:* `origemContrato`

Arquivos Vinculados ao Período: - **`Contratos-3024.csv`** *(ID: `1b620ab8-bdba-40d5-9af7-95e78787def3`)* - **`Contratos-5024.csv`** *(ID: `c0533a5f-3ef2-403d-9c31-dfeef4da40f5`)* - **`Contratos-1991.csv`** *(ID: `1fabe5d9-8252-432e-9506-b3d6697651f6`)* - **`Contratos-2001.csv`** *(ID: `dc58e360-eeda-4dba-aaeb-23d436a89833`)* - **`Contratos-2006.csv`** *(ID: `8521e2c6-ceeb-4b53-8cec-99ce87caa4cc`)* - **`Contratos-2008.csv`** *(ID: `8415fca5-e522-499c-89e4-a4272146f7a3`)* - **`Contratos-2009.csv`** *(ID: `ca351857-d948-429c-9951-3d7a1bca81a9`)* - **`Contratos-2010.csv`** *(ID: `f8c665bb-9539-4ee3-9007-6c83b1facaaf`)* - **`Contratos-2011.csv`** *(ID: `e5b0e1da-1ad8-47db-9b54-91c25d0cb2eb`)* - **`Contratos-2012.csv`** *(ID: `61c2911c-97cc-4c24-9cf8-f0325f5caab6`)* - **`Contratos-2013.csv`** *(ID: `87afa923-9767-4244-b973-528e1ae9ebf8`)* - **`Contratos-2014.csv`** *(ID: `2951b922-fd9e-4c9a-85a1-423969127cc8`)* - **`Contratos-2015.csv`** *(ID: `cdc1e21c-2aca-448b-b4e4-34a0a1aa7f5d`)* - **`Contratos-2016.csv`** *(ID: `52367d44-2ead-49c7-bde7-58ed3a94e80b`)* - **`Contratos-2017.csv`** *(ID: `f7a2ef64-2e8a-43cb-9e8d-b8c18dbfeaae`)* - **`Contratos-2018.csv`** *(ID: `479a6c98-041c-485f-8029-845672218806`)* - **`Contratos-2019.csv`** *(ID: `31e6f40e-d1a8-4e1f-b9e0-6e08a0366b94`)* - **`Contratos-2020.csv`** *(ID: `8f8c75b7-d22c-4110-b200-d2fbeb9dedbf`)* - **`Contratos-2021.csv`** *(ID: `01eab5a5-9c8f-4dd4-bf31-dcdbae5f2b5a`)* - **`Contratos-2022.csv`** *(ID: `f9b04d92-9b41-4379-847b-221cd03f20af`)* - **`Contratos-2023.csv`** *(ID: `e54cca38-8bda-45ac-b342-f25c77ee0a7f`)* - **`Contratos-2024.csv`** *(ID: `85e4d84d-3738-4067-b2e1-a2bb8c80f84b`)* - **`Contratos-2025.csv`** *(ID: `54a632a4-cb07-4e85-98f9-5f47f1e024b7`)* - **`Contratos-2026.csv`** *(ID: `7b39e272-5914-4a8a-a7d6-30b174fce210`)* - **`Contratos-2027.csv`** *(ID: `d71c0ab8-8ef4-4fe5-`

bdaf-9dfcd44c0e86) - **Contratos-2028.csv** *(ID:* *ff1b6e80-9feb-4623-a7e3-758174ecb988*) - **Contratos-2032.csv** *(ID:* *6fe0aaeb-424d-4f23-bb63-77459f2f030d*)

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

1. `CnpjFormatado` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **7695** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 14, Tam Máx: 18, Tam Média: 18.0, DesvPad Tam: 0.01]

2. `CnpjFornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **9610** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 3, Tam Máx: 14, Tam Média: 13.74, DesvPad Tam: 0.69]

3. `DataCelebracao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3517** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

4. `DataFimVigencia` ➔ Nulos: **38.36%** (28828 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **5730** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

5. `DataInicioVigencia` ➔ Nulos: **38.15%** (28671 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4023** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

6. `Fornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **7912** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 4, Tam Máx: 142, Tam Média: 38.67, DesvPad Tam: 13.88]

7. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **75146** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 1.0, Máx: 79625.0, Média: 41723.51, Mediana: 42054.0, DesvPad: 22172.8]

8. `IdOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **197** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 10.0, Máx: 1413.0, Média: 107.22, Mediana: 67.0, DesvPad: 134.69]

9. `ModalidadeProcesso` ➔ Nulos: **7.51%** (5644 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **19** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 7, Tam Máx: 39, Tam Média: 18.12, DesvPad Tam: 2.95]

10. `NomeOrgao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **103** [Enum] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 18, Tam Máx: 98, Tam Média: 40.15, DesvPad Tam: 15.15]

11. `NumeroDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **71024** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 10, Tam Máx: 69, Tam Média: 41.95, DesvPad Tam: 17.66]

12. `NumeroEdital` ➔ Nulos: **51.76%** (38894 nulos) | Zeros: **0.01%** (11 zeros) | Distintos: **6434** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 30, Tam Média: 8.65, DesvPad Tam: 1.6]

13. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **0.86%** (650 nulos) | Zeros: **0.0%** (2 zeros) | Distintos: **28420** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 31, Tam Média: 9.6, DesvPad Tam: 1.41]

14. `Objeto` ➔ Nulos: **0.21%** (161 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **39908** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 4139, Tam Média: 107.56, DesvPad Tam: 137.36]

15. `Situacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **14** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 5, Tam Máx: 44, Tam Média: 21.65, DesvPad Tam: 11.98]

16. `TipoAquisicao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **24** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 5, Tam Máx: 82, Tam Média: 13.54, DesvPad Tam: 8.87]

17. `TipoDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **16** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 7, Tam Máx: 43, Tam Média: 25.04, DesvPad Tam: 13.86]

18. `ValorFinal` ➔ Nulos: **0.05%** (34 nulos) | Zeros: **0.03%** (20 zeros) | Distintos: **43404** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 0.0, Máx: 2015602082.88, Média: 460502.92, Mediana: 5800.0, DesvPad: 9945133.95]

19. `ValorInicial` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.07%** (54 zeros) | Distintos: **43227** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 0.0, Máx: 2472718950.16, Média: 414233.62, Mediana: 5791.73, DesvPad: 10765912.59]

20. `eRegistroPreco` ➔ Nulos: **12.18%** (9150 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 1, Tam Média: 1.0, DesvPad Tam: 0.0]

21. `idOrigem` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **74234** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 2.0, Máx: 182403.0, Média: 68251.7, Mediana: 40228.0, DesvPad: 54605.77]

22. `justificativaProcForaSiga` ➔ Nulos: **96.78%** (72729 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **864** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 249, Tam Média: 77.01, DesvPad Tam: 62.52]

23. `numProcUtilizacao` ➔ Nulos: **37.77%** (28384 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **14030** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 3, Tam Máx: 31, Tam Média: 9.7, DesvPad Tam: 0.76]

24. `orgaoOrigemProcesso` ➔ Nulos: **65.06%** (48893 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **612** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 2, Tam Máx: 156, Tam Média: 13.5, DesvPad Tam: 19.27]

25. `origem` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 1.0, Máx: 2.0, Média: 1.53, Mediana: 2.0, DesvPad: 0.5]

26. `origemContrato` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **47.14%** (35424 zeros) | Distintos: **12** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 0.0, Máx: 5.0, Média: 1.37, Mediana: 1.0, DesvPad: 1.4]

27. `procRealizadoSiga` ➔ Nulos: **18.51%** (13906 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 1, Tam Média: 1.0, DesvPad Tam: 0.0]

Grupo Principal: `Empenhos-`

Período: None

- **Quantidade Total de Colunas:** `14`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

Arquivos Vinculados ao Período: - **`Empenhos-1753.csv`** *(ID: `fdc3f16d-c46b-440c-9859-10435aed5894`)* - **`Empenhos-2224.csv`** *(ID: `2f63817b-3602-495e-b074-abb614c72336`)*

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

1. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **194** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 352.0, Máx: 45716.0, Média: 27556.87, Mediana: 32092.5, DesvPad: 10360.97]

2. `NumeroDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **181** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 39, Tam Média: 33.62, DesvPad Tam: 4.24]

3. `NumeroEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **191** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 3, Tam Máx: 11, Tam Média: 9.64, DesvPad Tam: 2.51]

4. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **81** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 8, Tam Máx: 10, Tam Média: 9.3, DesvPad Tam: 0.95]

5. `TipoDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **5** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 7, Tam Máx: 28, Tam Média: 22.77, DesvPad Tam: 7.16]

6. `TipoEmpenho` ➔ Nulos: **0.52%** (1 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 6, Tam Máx: 10, Tam Média: 8.88, DesvPad Tam: 0.92]

7. `cnpjFornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **73** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 7950754729.0, Máx: 92264472000170.0, Média: 20434460126627.52, Mediana: 18269239000127.0, DesvPad: 12858719944183.33]

8. `fonteRecurso` ➔ Nulos: **76.29%** (148 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **12** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 23, Tam Máx: 112, Tam Média: 52.91, DesvPad Tam: 17.58]

9. `naturezaDespesa` ➔ Nulos: **76.8%** (149 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **19** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 30, Tam Máx: 73, Tam Média: 43.91, DesvPad Tam: 12.78]

10. `nomeFornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **72** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 12, Tam Máx: 70, Tam Média: 45.71, DesvPad Tam: 11.76]

11. `programaTrabalho` ➔ Nulos: **77.32%** (150 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **19** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 46, Tam Máx: 114, Tam Média: 69.32, DesvPad Tam: 21.36]

12. `saldo` ➔ Nulos: **0.52%** (1 nulos) | Zeros: **42.78%** (83 zeros) | Distintos: **84** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 0.0, Máx: 505000.0, Média: 9801.98, Mediana: 201.46, DesvPad: 45549.42]

13. `situacao` ➔ Nulos: **0.52%** (1 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 5, Tam Máx: 5, Tam Média: 5.0, DesvPad Tam: 0.0]

14. `valorGlobal` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.52%** (1 zeros) | Distintos: **109** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 0.0, Máx: 505000.0, Média: 11675.28, Mediana: 530.0, DesvPad: 47675.6]

Período: None até 1991

- **Quantidade Total de Colunas:** `0`
- *Colunas removidas/alteradas:* `Id`, `NumeroDocumento`, `NumeroEmpenho`, `NumeroProcesso`, `TipoDocumento`, `TipoEmpenho`, `cnpjFornecedor`, `fonteRecurso`, `naturezaDespesa`, `nomeFornecedor`, `programaTrabalho`, `saldo`, `situacao`, `valorGlobal`

Arquivos Vinculados ao Período: - **`Empenhos-3024.csv`** *(ID: `81ecafd8-68dd-4200-ba61-6b111a3699a9`)* - **`Empenhos-5024.csv`** *(ID: `7cf61401-2a8f-442a-9325-caceb7604a0a`)* - **`Empenhos-1991.csv`** *(ID: `24e3a501-e87e-4773-8d65-222024e588f6`)*

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

- Nenhuma métrica obtida para este período.

Período: 2001 até 2026

- **Quantidade Total de Colunas:** `14`
- *Colunas removidas/alteradas:* `Id`, `NumeroDocumento`, `NumeroEmpenho`, `NumeroProcesso`, `TipoDocumento`, `TipoEmpenho`, `cnpjFornecedor`, `fonteRecurso`, `naturezaDespesa`, `nomeFornecedor`, `programaTrabalho`, `saldo`, `situacao`, `valorGlobal`

Arquivos Vinculados ao Período: - **`Empenhos-2001.csv`** *(ID: `f5291377-c675-4a98-8982-daeb1b93ca56`)* - **`Empenhos-2006.csv`** *(ID: `b423d494-3c3a-42c0-8d46-03b82729e12f`)* - **`Empenhos-2008.csv`** *(ID: `70be15fd-682b-4e77-9ed5-a9933512870b`)* - **`Empenhos-2009.csv`** *(ID: `68e97349-c39e-452d-acc8-6ff8b9c67bf8`)* - **`Empenhos-2010.csv`** *(ID: `c2947dcf-b520-406b-ae1c-a50bc53072e0`)* - **`Empenhos-2011.csv`** *(ID: `19f3c11d-5571-4d78-980d-9606198daae3`)* - **`Empenhos-2012.csv`** *(ID: `7d8a1e2e-ca97-4c6b-b773-d946d27f4167`)* - **`Empenhos-2013.csv`** *(ID: `e9a732c6-fd69-4323-a00d-c78d31541c2d`)* - **`Empenhos-2014.csv`** *(ID: `021fec2d-0ef3-479b-981e-ca3d5385d3a0`)* - **`Empenhos-2015.csv`** *(ID: `0205d350-0004-4c48-9e9b-a5394ab3c64f`)* - **`Empenhos-2016.csv`** *(ID: `32cbbdd2-1d4a-4c14-b3af-bfb863dec69e`)* - **`Empenhos-2017.csv`** *(ID:*

02c3550d-d813-4e22-8cce-eb13a1fc41d8) - **Empenhos-2018.csv** *(ID:* *ebacf738-848f-4de5-9d58-4362a1aa39c8*) - **Empenhos-2019.csv** *(ID:* *cfa9f537-0545-4ee7-8a9e-f05fa902554e*) - **Empenhos-2020.csv** *(ID:* *c77e25e0-5f94-4d5c-bf42-314415a950cc*) - **Empenhos-2021.csv** *(ID:* *d4c95c4e-9dea-4d87-b8bf-9c9dacbd50ca*) - **Empenhos-2022.csv** *(ID:* *a5f1c107-21b4-40df-b41f-576d3e566d35*) - **Empenhos-2023.csv** *(ID:* *330bb165-b390-4f40-896d-203ad7be50ef*) - **Empenhos-2024.csv** *(ID:* *5cfe1779-1468-4a7a-9f67-cbd006ed3475*) - **Empenhos-2025.csv** *(ID:* *d8d5b375-1b69-44ff-aadd-d5a467323918*) - **Empenhos-2026.csv** *(ID:* *ffd20ce7-7f30-404b-a3be-a838e6706336*)

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

1. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **174778** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 1.0, Máx: 186573.0, Média: 88310.23, Mediana: 87583.5, DesvPad: 51712.08]

2. `NumeroDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **65186** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 10, Tam Máx: 69, Tam Média: 36.08, DesvPad Tam: 18.01]

3. `NumeroEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (1 nulos) | Zeros: **0.01%** (14 zeros) | Distintos: **54579** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 50, Tam Média: 10.76, DesvPad Tam: 1.71]

4. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **0.44%** (771 nulos) | Zeros: **0.0%** (2 zeros) | Distintos: **26223** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 31, Tam Média: 9.9, DesvPad Tam: 1.86]

5. `TipoDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **16** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 7, Tam Máx: 43, Tam Média: 19.58, DesvPad Tam: 14.58]

6. `TipoEmpenho` ➔ Nulos: **73.8%** (128982 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 6, Tam Máx: 10, Tam Média: 8.87, DesvPad Tam: 1.41]

7. `cnpjFornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **6768** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 9, Tam Máx: 14, Tam Média: 13.94, DesvPad Tam: 0.42]

8. `fonteRecurso` ➔ Nulos: **88.77%** (155143 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **164** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 20, Tam Máx: 112, Tam Média: 56.75, DesvPad Tam: 20.67]

9. `naturezaDespesa` ➔ Nulos: **89.12%** (155769 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **343** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 17, Tam Máx: 109, Tam Média: 42.77, DesvPad Tam: 12.86]

10. `nomeFornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (1 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **7888** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 142, Tam Média: 38.72, DesvPad Tam: 14.27]

11. `programaTrabalho` ➔ Nulos: **89.7%** (156784 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **790** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 40, Tam Máx: 159, Tam Média: 66.81, DesvPad Tam: 20.05]

12. `saldo` ➔ Nulos: **73.8%** (128982 nulos) | Zeros: **5.58%** (9746 zeros) | Distintos: **23496** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: -3846.68, Máx: 270507415.51, Média: 82921.34, Mediana: 2013.895, DesvPad: 1645841.6]

13. `situacao` ➔ Nulos: **73.8%** (128982 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 5, Tam Máx: 5, Tam Média: 5.0, DesvPad Tam: 0.0]

14. `valorGlobal` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.37%** (639 zeros) | Distintos: **96623** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 0.0, Máx: 271089287.0, Média: 90203.21, Mediana: 3458.0, DesvPad: 1294847.08]

Período: 2027

- **Quantidade Total de Colunas:** `0`
- *Colunas removidas/alteradas:* `Id`, `NumeroDocumento`, `NumeroEmpenho`, `NumeroProcesso`, `TipoDocumento`, `TipoEmpenho`, `cnpjFornecedor`, `fonteRecurso`, `naturezaDespesa`, `nomeFornecedor`, `programaTrabalho`, `saldo`, `situacao`, `valorGlobal`

Arquivos Vinculados ao Período: - **`Empenhos-2027.csv`** *(ID: `c062f0c1-8668-4c4b-8623-9d8b07bfd514`)*

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

- Nenhuma métrica obtida para este período.

Período: 2032

- **Quantidade Total de Colunas:** `14`
- *Colunas removidas/alteradas:* `Id`, `NumeroDocumento`, `NumeroEmpenho`, `NumeroProcesso`, `TipoDocumento`, `TipoEmpenho`, `cnpjFornecedor`, `fonteRecurso`, `naturezaDespesa`, `nomeFornecedor`, `programaTrabalho`, `saldo`, `situacao`, `valorGlobal`

Arquivos Vinculados ao Período: - **`Empenhos-2032.csv`** *(ID: `5278768f-1dc9-4153-b674-31866522b598`)*

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

1. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 63265.0, Máx: 137125.0, Média: 112504.67, Mediana: 137124.0, DesvPad: 34817.7]

2. `NumeroDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 53, Tam Máx: 53, Tam Média: 53.0, DesvPad Tam: 0.0]

3. `NumeroEmpenho` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 11, Tam Máx: 11, Tam Média: 11.0, DesvPad Tam: 0.0]

4. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 10, Tam Máx: 10, Tam Média: 10.0, DesvPad Tam: 0.0]
5. `TipoDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 43, Tam Máx: 43, Tam Média: 43.0, DesvPad Tam: 0.0]
6. `TipoEmpenho` ➔ Nulos: **100.0%** (3 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]
7. `cnpjFornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 10586940000168.0, Máx: 10586940000168.0, Média: 10586940000168.0, Mediana: 10586940000168.0, DesvPad: 0.0]
8. `fonteRecurso` ➔ Nulos: **100.0%** (3 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]
9. `naturezaDespesa` ➔ Nulos: **100.0%** (3 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]
10. `nomeFornecedor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 42, Tam Máx: 42, Tam Média: 42.0, DesvPad Tam: 0.0]
11. `programaTrabalho` ➔ Nulos: **100.0%** (3 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]
12. `saldo` ➔ Nulos: **100.0%** (3 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]
13. `situacao` ➔ Nulos: **100.0%** (3 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **0** [Enum]
14. `valorGlobal` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 55.02, Máx: 4930.2, Média: 3171.76, Mediana: 4530.07, DesvPad: 2209.92]

    ⚠ **Aviso: Colunas com exatamente as mesmas estatísticas de dados (possíveis colunas duplicadas com nomes diferentes):**

    - `TipoEmpenho`, `fonteRecurso`, `naturezaDespesa`, `programaTrabalho`, `saldo`, `situacao`

Grupo Principal: `AlteracoesContratuais-`

Período: None até 2009

- **Quantidade Total de Colunas:** `0`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

Arquivos Vinculados ao Período: - **`AlteracoesContratuais-1753.csv`** *(ID: `5bcc2b46-7d94-4d4a-aaae-7495b2c21272`)* - **`AlteracoesContratuais-2224.csv`** *(ID: `2f9849af-afb1-4a51-8659-97991705af9c`)* - **`AlteracoesContratuais-3024.csv`** *(ID: `31ceeba6-7138-4ee5-8b8c-149e237a4269`)* - **`AlteracoesContratuais-5024.csv`** *(ID: `426359c7-c7a6-4cab-bb77-7608261c4a87`)* - **`AlteracoesContratuais-1991.csv`** *(ID: `75b13225-35ec-4a84-a722-12a5c4895627`)* - **`AlteracoesContratuais-2001.csv`** *(ID: `8143a07a-d141-472b-a9c0-531f4dc26d5c`)* - **`AlteracoesContratuais-2006.csv`** *(ID: `4952d33b-3813-4b0e-b33e-7e34cec0ad99`)* - **`AlteracoesContratuais-2008.csv`** *(ID: `0ce629ce-8b6c-40eb-`

bca5-590133c035a9) - **AlteracoesContratuais-2009.csv** *(ID: 33ebb82b-7a58-430a-9037-55b4431fb653)*

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

- Nenhuma métrica obtida para este período.

Período: 2010 até 2026

- **Quantidade Total de Colunas:** `9`
- *Colunas removidas/alteradas:* `DataAlteracao` , `DataFimVigencia` , `Id` , `NumeroDocumento` , `NumeroProcesso` , `TipoAlteracao` , `TipoDocumento` , `TipoFormalizacao` , `ValorAlteracao`

Arquivos Vinculados ao Período: - **AlteracoesContratuais-2010.csv** *(ID: 2bfc9572-b695-43e6-b442-358adf62f160)* - **AlteracoesContratuais-2011.csv** *(ID: 98d16b88-2558-4203-a4cb-430e964dd9fb)* - **AlteracoesContratuais-2012.csv** *(ID: 21391d94-29d8-491d-bf6f-e0b5a529557c)* - **AlteracoesContratuais-2013.csv** *(ID: 5711c158-463f-4a01-9a9e-7e394aa263ed)* - **AlteracoesContratuais-2014.csv** *(ID: 654425b1-283a-4773-b3b0-16b525ade118)* - **AlteracoesContratuais-2015.csv** *(ID: eca8003b-4fb2-42b0-9ae2-e823fb1b64c5)* - **AlteracoesContratuais-2016.csv** *(ID: 8119beab-e65a-4eb6-a752-cd4fcdae1bd2)* - **AlteracoesContratuais-2017.csv** *(ID: 06bef32f-ae82-4c18-9c46-736d8c688f6c)* - **AlteracoesContratuais-2018.csv** *(ID: 086e01a9-ab6b-4df9-ad43-7a35433130ac)* - **AlteracoesContratuais-2019.csv** *(ID: 6ce5abc5-feca-4205-a682-90024a0961af)* - **AlteracoesContratuais-2020.csv** *(ID: 3bd637c7-42c5-4096-800d-90642f4286d8)* - **AlteracoesContratuais-2021.csv** *(ID: 660503c5-8879-4f93-b44c-b8edb1f92b17)* - **AlteracoesContratuais-2022.csv** *(ID: ac3e6d8b-98c8-4249-acd0-b2cdea095878)* - **AlteracoesContratuais-2023.csv** *(ID: edf68ba8-a232-4d1e-87b0-8b7544343b75)* - **AlteracoesContratuais-2024.csv** *(ID: 5df70394-0990-484a-a006-9e2f8e95bfd7)* - **AlteracoesContratuais-2025.csv** *(ID: 7d75a274-224b-4321-a8fe-2d47066a9381)* - **AlteracoesContratuais-2026.csv** *(ID: 780d3991-818f-4dd3-a753-3cbe7ae72cd0)*

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

1. `DataAlteracao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1906** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

2. `DataFimVigencia` ➔ Nulos: **10.51%** (442 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1486** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]

3. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **4204** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 1.0, Máx: 4204.0, Média: 2102.5, Mediana: 2102.5, DesvPad: 1213.59]

4. `NumeroDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1726** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 15, Tam Máx: 69, Tam Média: 24.87, DesvPad Tam: 9.87]

5. `NumeroProcesso` ➔ Nulos: **0.12%** (5 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1541** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 7, Tam Máx: 31, Tam Média: 9.92, DesvPad Tam: 2.18]

6. `TipoAlteracao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **87** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 5, Tam Máx: 123, Tam Média: 27.57, DesvPad Tam: 19.81]

7. `TipoDocumento` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **9** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 7, Tam Máx: 43, Tam Média: 9.25, DesvPad Tam: 6.4]

8. `TipoFormalizacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 8, Tam Máx: 19, Tam Média: 14.09, DesvPad Tam: 2.91]

9. `ValorAlteracao` ➔ Nulos: **34.09%** (1433 nulos) | Zeros: **13.94%** (586 zeros) | Distintos: **1961** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 0.0, Máx: 320345267.0, Média: 3004639.29, Mediana: 33022.1, DesvPad: 16788921.02]

Período: 2027 até 2032

- **Quantidade Total de Colunas:** `0`
- *Colunas removidas/alteradas:* `DataAlteracao`, `DataFimVigencia`, `Id`, `NumeroDocumento`, `NumeroProcesso`, `TipoAlteracao`, `TipoDocumento`, `TipoFormalizacao`, `ValorAlteracao`

Arquivos Vinculados ao Período: - **`AlteracoesContratuais-2027.csv`** *(ID: `b485281e-da1d-4d8d-a877-4d9d0feb4dbd`)* - **`AlteracoesContratuais-2032.csv`** *(ID: `caee0c6f-6a11-4c38-ab4c-ddcbcf93f9c9`)*

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

- Nenhuma métrica obtida para este período.

Grupo Principal: `Comissoes-`

Período: None até 2026

- **Quantidade Total de Colunas:** `8`
- *Colunas removidas/alteradas:* Nenhuma

Arquivos Vinculados ao Período: - **`Comissoes-1753.csv`** *(ID: `b7a159e3-5d31-4dae-b784-399b80af3853`)* - **`Comissoes-2001.csv`** *(ID: `a96682ec-60f9-4f23-9072-56bb00033fb2`)* - **`Comissoes-2006.csv`** *(ID: `30e27d07-901f-4295-ae6a-5ef1af8a7808`)* - **`Comissoes-2008.csv`** *(ID: `09bc6d30-7469-4f0d-b1b8-8fd747d91a30`)* - **`Comissoes-2009.csv`** *(ID: `0e6d7a1e-cac7-497c-a451-133b78076126`)* - **`Comissoes-2010.csv`** *(ID: `a15975e4-ebbd-4d8c-98e0-aed4aac8e8fa`)* - **`Comissoes-2011.csv`** *(ID: `5d1070ca-30eb-40e9-9110-34e14bdc0562`)* - **`Comissoes-2012.csv`** *(ID: `16294819-6e4f-467f-a87e-d8aac7fe2a00`)* - **`Comissoes-2013.csv`** *(ID: `ca7a4ff5-7a4d-4bf1-99f2-4843d6d637be`)* - **`Comissoes-2014.csv`** *(ID: `375e9b0d-5952-4ca9-b1fd-05a2164c65e8`)* - **`Comissoes-2015.csv`** *(ID: `89096f83-d0e6-4682-8c83-65529eb8854a`)* - **`Comissoes-2016.csv`** *(ID: `b9e60b25-559d-484b-82d5-854f0275aae4`)* - **`Comissoes-2017.csv`** *(ID:*

01d61061-0d5c-43af-b6a3-6eb2cfe909a7) - **Comissoes-2018.csv** *(ID:* *87eb4bd0-cb01-411e-acc1-29708e42a8df*) - **Comissoes-2019.csv** *(ID:* *6c4c3d1a-d2fa-4999-9bba-5b51de43cb2e*) - **Comissoes-2020.csv** *(ID:* *588c43bf-23bc-463c-9be6-794cdcf57cfd*) - **Comissoes-2021.csv** *(ID:* *70a90009-81f6-4bf3-b665-840a35140831*) - **Comissoes-2022.csv** *(ID:* *8918a8a2-9a6b-4e5b-8800-c5c4d6b2ef84*) - **Comissoes-2023.csv** *(ID:* *2ad8ecc6-a6b5-48c2-b6dd-014494e39d27*) - **Comissoes-2024.csv** *(ID:* *9065970b-608a-4874-bc35-bdf6516d9f3e*) - **Comissoes-2025.csv** *(ID:* *89ae9787-e943-4795-99e3-cc658e9aa9a5*) - **Comissoes-2026.csv** *(ID:* *e5a22c7e-6db9-42ba-bc65-903b0c96d9c3*)

Análise de Qualidade das Colunas (Consolidada por Período):

1. `DataFim` ➔ Nulos: **6.67%** (1099 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3170** ⚠ [Caso 1: >50 Nulos/Zeros] ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]
2. `DataInicio` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3217** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 19, Tam Máx: 19, Tam Média: 19.0, DesvPad Tam: 0.0]
3. `Funcao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **14** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 6, Tam Máx: 21, Tam Média: 7.91, DesvPad Tam: 3.68]
4. `Id` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **16475** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 2.0, Máx: 63599.0, Média: 42189.91, Mediana: 43073.0, DesvPad: 14587.67]
5. `Nome` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **2184** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 7, Tam Máx: 63, Tam Média: 24.23, DesvPad Tam: 5.98]
6. `Setor` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **1022** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 1, Tam Máx: 127, Tam Média: 28.93, DesvPad Tam: 13.34]
7. `Situacao` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **3** [Enum] | **Estatísticas (Texto):** [Tam Mín: 5, Tam Máx: 7, Tam Média: 5.41, DesvPad Tam: 0.81]
8. `idContrato` ➔ Nulos: **0.0%** (0 nulos) | Zeros: **0.0%** (0 zeros) | Distintos: **11744** ⚠ [Caso 2: >50 Distintos] | **Estatísticas (Numérica):** [Mín: 1.0, Máx: 79271.0, Média: 16109.62, Mediana: 11211.0, DesvPad: 15066.41]
